Решение домашнего задания к вебинару "Работа с системами счисления"

Задание 1

Необходимо перевести числа в десятичную систему счисления для этого, надо представить каждое число в виде многочлена в десятичной системе:

$112E_{16}$

Тут важно не забыть, что E в шестнадцатеричной системе – это 14 в десятичной системе, и о том что любое число в степени 0 = 1

$112E_{16}$ =
$= 1 \times 16^3 + 1 \times 16^2 + 2 \times 16^1 + 14 \times 16^0 =$
$= 1 \times 4096 + 1 \times 256 + 2 \times 16 + 14 \times 1 =$
$= 4096 + 256 + 32 + 14 =$
$= 4398$

526_8

$526_8 =$
$= 5 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 6 \times 8^0 =$
$= 5 \times 64 + 2 \times 8 + 6 \times 1 =$
$= 320 + 16 + 6 =$
$= 342$

3122_4

$3122_4 =$
$= 3 \times 4^3 + 1 \times 4^2 + 2 \times 4^1 + 2 \times 4^0 =$
$= 3 \times 64 + 1 \times 16 + 2 \times 4 + 2 \times 1 =$
$= 192 + 16 + 8 + 2 =$
$= 218$

101011011_2

$101011011_2 =$
$= 1 \times 2^8 + 0 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 =$
$= 1 \times 2^8 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 =$
$= 1 \times 256 + 1 \times 64 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 1 \times 2 + 1 \times 1 =$
$= 256 + 64 + 16 + 8 + 2 + 1 =$
$= 347$

00110101_2

В первую очередь, вспоминаем, что нули слева ничего не значат. Следовательно, их можно вообще не учитывать

$00110101_2 =$
$= 110101_2 =$
$= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 =$

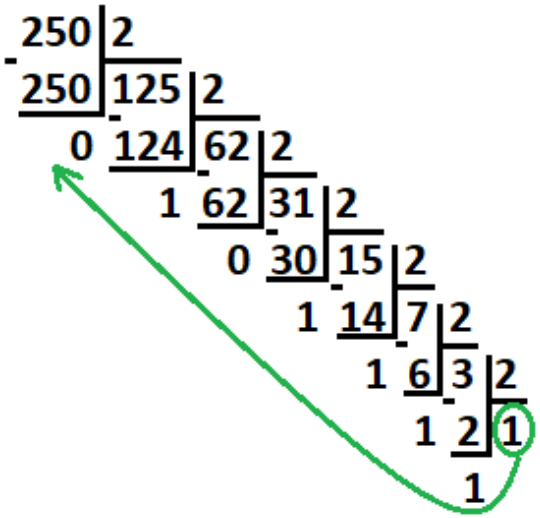
$= 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 =$
$= 1 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 4 + 1 \times 1 =$
$= 32 + 16 + 4 + 1 =$
$= 53$

Задание 2

Перевести числа в двоичную систему

250_{10}

Из десятичной в двоичную систему перевод выполняется последовательным делением на 2, пока результат не будет меньше 2. Затем, записать в обратном порядке от результата последнего деления до первого остатка делания:



$250_{10} = 11111010_2$

616_8

Из восьмеричной в двоичную систему можно перевести, последовательно заменяя цифры восьмеричной системы тремя цифрами двоичной.

$6_8 = 110_2$
$1_8 = 001_8$
Важно не потерять нули в единице

$616_8 =$
$= 6\ 1\ 6 =$
$= 110\ 001\ 110 =$
$= 110001110_2$

300_4

Заменяем аналогично прошлому примеру, но в данном случае, на каждую цифру четвертичной системы должно приходиться 2 цифры в двоичной системе.

$3_4 = 11_2$
$0_4 = 00_2$

300_4 =
= 3 0 0 =
= 11 00 00 =
= 110000_2

$A45_{16}$

В шестнадцатеричной системе одна цифра заменяется четырьмя цифрами двоичной

$A_{16} = 1010_2$
$4_{16} = 0100_2$
$5_{16} = 0101_2$

$A45_{16}$ =
= A 4 5 =
= 1010 0100 0101 =
= 101001000101_2

Задание 3

Необходимо перевести числа в шестнадцатеричную систему счисления.

Здесь, помним о том что числа от 10 до 15 в десятичной системе и их аналоги в других системах заменяются символами латинских букв от A до F, соответственно.

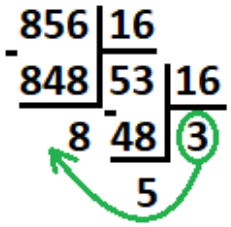
111011011_2

Для перевода из двоичной системы в шестнадцатеричную систему, разбиваем число справа на лево по 4 символа, затем заменяем блоки по 4 символа на символы шестнадцатеричной системы. Если не хватает символов, слева дописываем нули.

111011011_2 =
= 0001 1101 1011 =
= 1 D B =
= $1DB_{16}$

856_{10}

Перевод из десятичной системы выполняется последовательным делением на основание системы счисления

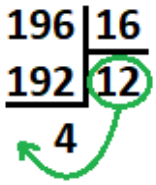


$856_{10} = 358_{16}$

304_8

Напрямую, из восьмеричной в шестнадцатеричную систему выполнить перевод нельзя, по этому переводим из восьмеричной в десятичную, затем из десятичной в шестнадцатеричную.

$304_8 =$
$= 3 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 4 \times 8^0 =$
$= 3 \times 8^2 + 4 \times 8^0 =$
$= 3 \times 64 + 4 \times 1 =$
$= 192 + 4 =$
$= 196_{10}$



$304_8 = C4_{16}$

Задание 4

Решить примеры.

Здесь в первом и втором примере можно выполнить сложение в системах счисления, указанных для чисел (так как они совпадают), а в третьем примере необходимо привести к одной системе, после чего выполнить сложение.

$1101_2 + 1010_2$

Здесь 2 небольших числа (они даже есть в таблице презентации на слайде), поэтому проще, сначала привести их в десятичную систему, затем сложить.

$1101_2 = 13_{10}$
$1010_2 = 10_{10}$

$13_{10} + 10_{10} = 23_{10}$

Таким образом,

$1101_2 + 1010_2 = 23_{10}$

$1A_{16} + F2_{16}$

В данном случае, чтобы не переводить с начала первое число, затем второе, выполним сложение а результат переведем в десятичную систему. Важно помнить, что буквы от A до F заменяют собой числа от 10 до 15, а если значение превышает 15 (F), необходимо добавить единицу в старший разряд числа.

$$\begin{array}{r} 1A \\ + \quad F2 \\ \hline 10C \end{array}$$

Здесь складывая в столбик получаем:

A + 2 = 10 + 2 = 12 = C
1 + F = 1 + 15 = 16 – то есть, в текущий разряд пишем ноль а в старший записываем единицу

Далее, результат надо перевести в десятичную систему

$10C_{16}$ =
$= 1 \times 16^2 + 0 \times 16^1 + 12 \times 16^0 =$
$= 1 \times 16^2 + 12 \times 16^0 =$
$= 1 \times 256 + 12 \times 1 =$
$= 256 + 12 =$
$= 268_{10}$

Таким образом,

$1A_{16} + F2_{16} = 268_{10}$

$12_{16} + 10110_2$

В данном случае, необходимо привести числа к единой системе счисления. Можно использовать любую, но т.к. результат нам необходим в десятичной системе, проще сразу перевести слагаемые к ней

12_{16} =
$= 1 \times 16^1 + 2 \times 16^0 =$
$= 16 + 2 =$
$= 18_{10}$

10110_2 =
$= 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 =$
$= 1 \times 2^4 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 =$
$= 1 \times 16 + 1 \times 4 + 1 \times 2 =$
$= 16 + 4 + 2 =$
$= 22_{10}$

$18_{10} + 22_{10} = 40_{10}$

Таким образом,

$12_{16} + 10110_2 = 40_{10}$